



Views, ORM, Templates...

...

Ingeniería de Software

M.TI. Juan Luis Campos Barrera

Temas

- Views (Controladores)
 - Manejo de Rutas
 - Consulta en SQL vs ORM
 - Consultando modelos
 - Views
- Templates
 - Buenas Prácticas
 - If...else
 - For

Manejo de Rutas

Se requiere tener las siguientes rutas:

- Obtener lista de personas
- Que al seleccionar a una persona muestre sus datos generales

```
from MiApp.views import HolaMundo, get_fecha_hora  
from MiApp import views ←
```

```
urlpatterns = [  
    path('', HolaMundo),  
    path('hora', get_fecha_hora),
```

```
    path('ListaPersonas', views.ListaPersonas),  
    path('<int:persona_id>/DetallePersona', views.DetallePersona)
```

```
]
```

Consulta en SQL

- Realizar una consulta para listar todos los datos del modelo PersonaModel
- Realizar la Consulta para traer todos los datos del modelo PersonaDatosGenerales

Datos PersonaModel - SQL

Database Explorer

db ①

- main
 - tables 16
 - auth_group
 - auth_group_permissions

console_1 x

```
select *  
from main.MiApp_personamodel
```

Services

Tx, +, > Output main.MiApp_personamodel x

DDL

	fecha_creacion	id	nombre	apaterno	amaterno	genero	
1	2026-02-05 15:37:58.713090	1	Juan Luis	Campos	Barrera	Hombre	c
2	2026-02-10 14:27:09.099988	2	Rey Luis Angel	Aguayo	<null>	Hombre	l
3	2026-02-10 14:37:33.721151	3	Dayan Josseline	Chavez	Vazquez	Mujer	d
4	2026-02-12 15:02:08.623138	4	Jose Francisco	Hurtado	Muro	Hombre	h

Datos PersonaModel - ORM

```
def ListaPersonas(request):  
    lista_personas = PersonaModel.objects.all()  
    contexto = {  
        'listaPersonas': lista_personas
```

Datos PersonaDatosGenerales - SQL

Database Explorer

- db
 - django_content_type
 - django_migrations
 - django_session
 - MiApp_catalogo_estados_municipios
 - MiApp_datosgenerales
 - MiApp_personadatosgenerales
 - columns 4
 - fecha_registro datetime
 - id integer (auto increment)
 - datos_generales_id bigint
 - persona_id bigint
 - keys 1
 - foreign keys 2
 - indexes 2
 - MiApp_personamodel
 - columns 14
 - fecha_creacion datetime
 - id integer (auto increment)
 - nombre varchar(80)
 - apaterno varchar(80)
 - amaterno varchar(80)
 - genero varchar(8)
 - email varchar(254)
 - fecha_nacimiento date

console_1 x

```
select *
from main.MiApp_personamodel

select
  p.id,
  p.nombre,
  p.apaterno,
  p.amaterno,
  p.genero,
  p.email,
  dg.direccion,
  dg.cp,
  em.nombre_entidad,
  em.nombre_municipio
from MiApp_personadatosgenerales pdg
inner join MiApp_personamodel p 1.n<->1: on p.id = pdg.persona_id
inner join MiApp_datosgenerales dg 1.n<->1: on dg.id = pdg.datos_generales_id
inner join MiApp_catalogo_estados_municipios em 1.n<->1: on em.id = dg.estado_municipio_id
```

Services

Output Result 2 x

id	nombre	apaterno	amaterno	genero	email	direccion	cp	nombre_entidad	nombre_municipio
1	Rey Luis Angel	Aguayo	<null>	Hombre	luisrey@vaz.edu.mx	su casa	98000	ZACATECAS	ZACATECAS
2	Dayan Josseline	Chavez	Vazquez	Mujer	dayan@gmail.com	en mi casa	98000	ZACATECAS	ZACATECAS
3	Juan Luis	Campos	Barrera	Hombre	correo@vaz.edu.mx	mi casita	98617	ZACATECAS	GUADALUPE
4	Jose Francisco	Hurtado	Muro	Hombre	hurtado@vaz.edu.mx	casa propia	98000	JALISCO	GUADALAJARA

Datos PersonaDatosGenerales - ORM

```
def DetallePersona(request, persona_id):  
    detallePersona = PersonaDatosGenerales.objects.get(persona_id=persona_id)  
    return HttpResponse(detallePersona)
```

Views

```
def ListaPersonas(request):
    lista_personas = PersonaModel.objects.all()
    contexto = {
        'listaPersonas': lista_personas
    }
    return render(request, 'main/base.html', contexto)

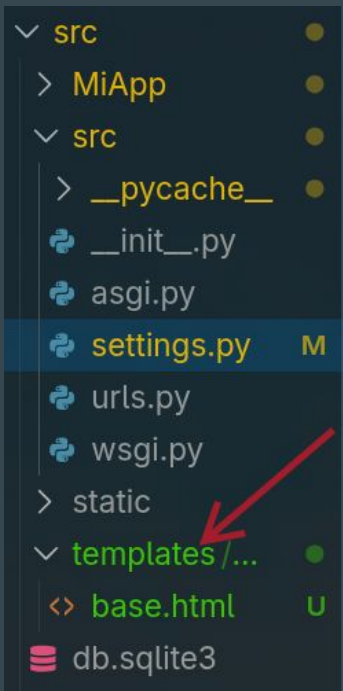
def DetallePersona(request, persona_id):
    detallePersona = PersonaDatosGenerales.objects.get(persona_id=persona_id)
    return HttpResponseRedirect(detallePersona)
```

Templates - configuración - settings.py

```
TEMPLATES = [  
    {  
        'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',  
        'DIRS': [  
            BASE_DIR / 'templates/'  
        ],  
        'APP_DIRS': True,  
        'OPTIONS': {  
            'context_processors': [  
                'django.template.context_processors.request',  
                'django.contrib.auth.context_processors.auth',  
                'django.contrib.messages.context_processors.messages',  
            ],  
        },  
    },  
]
```

Templates - Crear carpeta

1. templates: carpeta principal de las plantillas
2. main: carpeta de nuestra plantilla base
3. base.html: plantilla principal



base.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9     <table border=1 width="60%">
10         <tr>
11             <th>Nombre</th>
12             <th>Apellido Paterno</th>
13             <th>Apellido Materno</th>
14             <th>Email</th>
15             <th>Ver Detalles</th>
16         </tr>
17         {% for p in listaPersonas %}
18             <tr>
19                 <td>{{ p.nombre }}</td>
20                 <td>{{ p.apaterno }}</td>
21                 <td>{{ p.amaterno }}</td>
22                 <td>{{ p.email }}</td>
23                 <td><a href="{{p.id}}/DetallePersona">Ver</a></td>
24             </tr>
25         {% endfor %}
26     </table>
27 </body>
28 </html>
```

Modularizar plantilla

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      {% block head %}
5          ❶ {% include 'main/head.html' %}
6      {% endblock head %}
7
8  </head>
9  <body>
10     {% include 'main/menu.html' %} ❷
11     {% block contenido %}
12         ❸ <h1>Bienvenidos seres del mundo</h1>
13     {% endblock contenido %}
14     {% block footer %}
15         ❹ {% include 'main/footer.html' %}
16     {% endblock footer %}
17     {% block js %} ❺
18     {% endblock js %}
19 </body>
20 </html>
```

1. Bloque head, incluye librerías js, css, título de la página... etc.
2. Menú del sitio, de este modo se incluye siempre
3. Bloque de contenido, es el bloque principal
4. Bloque footer, es la parte inferior del sitio
5. Bloque de librerías y funciones de javascript

```

<ul>
  <li><a href="/">Inicio</a></li>
  <li><a href="/ListaPersonas">Lista de Personas</a></li>
  <li><a href="/admin">Panel de Administracion</a></li>
  <li><a href="google.com">Google</a></li>
</ul>

```

```

1  {% extends 'main/base.html' %}
2  {% block contenido %}
3  <h2>Lista de Personas</h2>
4
5      <table border="1">
6          <tr>
7              <th>Nombre</th>
8              <th>Apellido Paterno</th>
9              <th>Apellido Materno</th>
10             <th>Email</th>
11             <th>Ver Detalles</th>
12         </tr>
13         {% for p in listaPersonas %}
14             <tr>
15                 <td>{{ p.nombre }}</td>
16                 <td>{{ p.apaterno }}</td>
17                 <td>{{ p.amaterno }}</td>
18                 {% if user.is_authenticated %}
19                 <td>{{ p.email }}</td>
20                 {% else %}
21                 <td>Datos Protegidos</td>
22                 {% endif %}
23                 <td><a href="{% url 'datos-generales' persona_id=p.id %}">Ver Detalles</a></td>
24             </tr>
25         {% endfor %}
26     </table>
27 {% endblock contenido %}

```

menu.html | ListaPersonas.html


```
1  {% extends 'main/base.html' %}
2  {% block contenido %}
3  <h1>{{ datosPersona.persona }}</h1>
4  <ul>
5      <li>Edad: {{ datosPersona.persona.edad }}</li>
6      <li>Correo Electrónico: {{ datosPersona.persona.email }}</li>
7      <li>Genero: {{ datosPersona.persona.genero }}</li>
8      <li>Estado: {{ datosPersona.datos_generales.estado_municipio.nombre_entidad }}</li>
9      <li>Municipio: {{ datosPersona.datos_generales.estado_municipio.nombre_municipio }}</li>
10     <li>Dirección: {{ datosPersona.datos_generales.direccion }}</li>
11
12 </ul>
13
14 {% endblock contenido %}
15
16 {% block footer %}
17 No quiero footer
18 {% endblock footer%}
```

DatosGeneralesPersona.html